

一、单项选择题 (在每小题的四个备选答案中选出一个正确答案。本题共 16 分, 每小题 1 分)

1. 在数据库中, 下列说法 ( ) 是不正确的。  
A. 数据库中有数据冗余                      B. 数据库有较高的数据独立性  
C. 数据库能为各种用户共享                  D. 数据库加强了数据保护
2. 按照传统的数据库模型分类, 数据库系统可以分为 ( ) 三种类型。  
A. 大型、中型和小型                      B. 西文、中文和兼容  
C. 层次、网状和关系                      D. 数据、图形和多媒体
3. 在数据库的三级模式结构中, ( ) 是用户与数据库系统的接口, 是用户用到的那部分数据的描述。  
A. 外模式                      B. 内模式                      C. 存储模式                      D. 模式
4. 下面选项中不是关系的基本特征的是 ( )。  
A. 不同的列应有不同的数据类型                  B. 不同的列应有不同的列名  
C. 没有行序和列序                      D. 没有重复元组
5. SQL 语言具有两种使用方式, 分别称为交互式 SQL 和 ( )。  
A. 提示式 SQL                      B. 多用户 SQL                      C. 嵌入式 SQL                      D. 解释式 SQL
6. 设关系模式  $R(ABCD)$ ,  $F$  是  $R$  上成立的 FD 集,  $F=\{A \rightarrow B, B \rightarrow C\}$ , 则  $(BD)^+$  为 ( )。  
A. BCD                      B. BC                      C. ABC                      D. C
7. E-R 图是数据库设计的工具之一, 它适用于建立数据库的 ( )。  
A. 概念模型                      B. 逻辑模型                      C. 结构模型                      D. 物理模型
8. 若关系模式  $R(ABCD)$  已属于 3NF, 下列说法中 ( ) 是正确的。  
A. 它一定消除了插入和删除异常                  B. 仍存在一定的插入和删除异常  
C. 一定属于 BCNF                      D. A 和 C 都是
9. 解决并发操作带来的数据不一致性普遍采用 ( )。  
A. 封锁技术                      B. 恢复技术                      C. 存取控制技术                      D. 协调
10. 数据库管理系统通常提供授权功能来控制不同用户访问数据的权限, 这主要是为了实现数据库的 ( )。

- A. 可靠性                      B. 一致性                      C. 完整性                      D. 安全性
11. 一个事务一旦完成全部操作后, 它对数据库的所有更新都永久地反映在数据库中, 不会丢失, 这是指事务的 ( )。
- A. 原子性                      B. 一致性                      C. 隔离性                      D. 持久性
12. 在数据库中, 软件错误属于 ( )。
- A. 事务故障                      B. 系统故障                      C. 介质故障                      D. 活锁
13. 在通常情况下, 下面的关系中不可以作为关系数据库的系是 ( )。
- A. R1(学生号, 学生名, 性别)                      B. R2(学生号, 学生名, 班级号)  
C. R3(学生号, 学生名, 宿舍号)                      D. R4(学生号, 学生名, 简历)
14. 有 12 个实体类型, 并且它们之间存在着 15 个不同的二元联系, 其中 4 个是 1:1 联系类型, 5 个是 1:N 联系类型, 6 个 M:N 联系类型, 那么根据转换规则, 这个 ER 结构转换成的关系模式有 ( )。
- A. 17 个                      B. 18 个                      C. 23 个                      D. 27 个
15. 数据库中存放三级模式结构定义的是 ( )。
- A. DBS                      B. DB                      C. DD                      D. DFD
16. DBMS 通过 ( ) 来保证数据库中的数据是正确的, 避免非法的不符合语义的数据的输入和输出。
- A. 完整性检查                      B. 安全性检查                      C. 语法检查                      D. 合法检查

## 二、填空题 (本题共 10 分, 每题各 1 分)

1. \_\_\_\_\_ 是位于用户和操作系统之间的一层数据管理软件, 它为用户或应用程序提供访问 DB 的方法。
2. \_\_\_\_\_ 表示对加工处理过的数据的输入或输出数据。
3. DBS 运行的最小逻辑工作单元是\_\_\_\_\_。
4. 系统能把数据库从被破坏、不正确的状态, 恢复到最近一个正确的状态, DBMS 的这种能力称为\_\_\_\_\_。
5. 数据库的并发操作会带来三个问题: 丢失更新, 读取脏数据, 以及\_\_\_\_\_。
6. 如果关系模式 R 是 1NF, 且每个属性都不传递依赖于 R 的候选键, 则称 R 是\_\_\_\_\_ 的模式。
7. 关系模型的实体完整性是指\_\_\_\_\_。
8. 外模式/模式映象是数据库提供了\_\_\_\_\_ 数据独立性。
9. 设计全局 ER 模式时需要消除的冲突有: 属性冲突、命名冲突和\_\_\_\_\_。
10. 需求说明书的主要内容是\_\_\_\_\_ 和数据字典。

## 三、简答题 (本题共 16 分, 每小题 4 分)

1. 简述封锁技术中常用的两种锁。
2. SQL 的数据更新包括哪三种操作? 分别用什么语句实现?
3. 简述采用 ER 方法的数据库概念设计过程。
4. 简述关系数据库中的几种关键字。

## 四、计算题 (本题共 14 分, 每小题 7 分)

1. 设关系模式  $R(ABCD)$ ,  $R$  分解成  $\rho=\{AB\}, \{ACD\}, \{BCD\}$ 。如果  $R$  上成立的函数依赖集  $F=\{A \rightarrow C, D \rightarrow C, BD \rightarrow A\}$ , 那么  $\rho$  相对于  $F$  是否无损分解? 是否保持函数依赖?
2. 设有两个关系如下图所示, 试计算:
  - (1)  $R \times S$
  - (2)  $R \bowtie_{C=S.C} S$

| R | B | C | S | C | D |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | b | 2 | 2 | 6 |   |
| a | d | 8 | d | a |   |
| 5 | 5 |   | 7 | c |   |

## 五、查询设计题 (本题共 24 分, 每小题 3 分)

设有如下关系模式:

学生关系: S (SNO (学号), SNAME (姓名), SEX (性别), SDEPT (系别), PROV (省区))

选课关系: SC (SNO (学号), CNO (课程号), G (成绩))

课程关系: C (CNO (课程号), CNAME (课程名), CDEPT (开课系列), TNAME (教师名))

请用关系代数表达式写出 (1) – (3):

1. 查询来自北京的学生的姓名和系别
2. 查询英语系的学生所选修课程的课程名和成绩
3. 查询选修课程包含 Luo 老师所授课程的学生学号

请用 SQL 语言描述 (4) – (8):

4. 查询计算机系男同学的学号、姓名和省区
5. 查询与 ZHANG 同学来自同一省区的学生的学号、姓名和系别
6. 建立物联网系的学生的视图 (IoT\_S)
7. 查询选修课程 C 语言的学生的学号和姓名
8. 查询每名学生的学号和平均成绩, 查询结果按照平均成绩降序排列, 平均成绩相同时按照学号升序排列。

## 六、数据库设计题 (本题共 20 分, 每小题 10 分)

1. 一个图书馆借阅管理数据库中有三个实体集: 一是“借书人”实体集, 属性有借书证号、姓名、单位; 二是“图书”实体集, 属性有书号、书名、数量、位置; 三是“出版社”实体集, 属性有出版社名、电话、地址、邮编等。“借书人”和“图书”间存在“借阅”联系, 每人可借阅多种图书, 每种图书可由多人借阅, 借阅有介绍书日期和还书日期; “图书”和“出版社”之间存在“出版”联系, 每个出版社可出版多种图书, 同一书名的图书只在一个出版社出版。

(1) 试画出 E-R 图, 并在图上指明属性和连通词。

(2) 将 E-R 图转换成关系模型, 并注明主键和外键。

2. 设有关系模式: 授课表 (课程号, 课程名, 学分, 授课教师号, 教师名, 授课时数) 如果规定: 一门课程有确定的课程名和学分, 每名教师有确定的教师名, 每门课程可以由多名教师讲授, 每名教师也可以讲授多门课程, 每名教师对每门课程有确定的授课时数。回答以下问题:

(1) 根据上述规定写出关系模式 R 的基本 FD 和候选键。

(2) 关系 R 是否存在局部函数依赖, 若有, 请指出, 并将该关系分解到 2NF。

(3) 进一步将 R 分解成 3NF 模式。